



UNIVERSITÉ DE COMPTABILITÉ ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023 - 2024

1<sup>re</sup> ANNÉE FC ; BA ; FCFP

### DEVOIR DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE S1

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées)

**QUESTION DE COURS** : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode ?

**Exercice 1** : le tableau suivant donne la répartition des familles d'une ville selon le nombre d'enfants :

| Nombre d'enfants  | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Nombre de famille | 286 | 380 | 416 | 258 | 112 | 62 |

- 1- Définir la population étudiée ; l'unité statistique, le caractère étudié et sa nature ?
- 2- Calculer l'ECC, l'ECD, FCC, FCD ?
- 3- Déterminer le pourcentage de famille ayant :
  - Moins de quatre enfants ; - plus de trois enfants ; - au moins deux enfants ?
- 4- Déterminer le mode et la médiane,  $Q_1$  et  $Q_3$  ? Commenter ?

**Exercice 2** :

Soit la répartition des salaires en dollars des employés de l'entreprise weva :

| X : Salaires          | [100, 150] | [150, 230] | [230, 250] | [250, 320] | [320, 400] |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| n : Nombre d'employés | 50         | 13         | 25         | 12         | 9          |

1. Déterminer la population statistique, le caractère étudié et sa nature.
2. Tracer l'histogramme et le polygone des effectifs.
3. Déterminer la valeur du mode.
4. Déterminer la valeur de la médiane graphiquement et par le calcul, interpréter le résultat.
5. Déterminer  $Q_1$  et  $Q_2$  ? Commenter
6. Quel est le pourcentage d'employés qui perçoivent un salaire compris entre 250 et 320 Dollars par jour.

**EXERCICE 3** : On donne la série suivante, relative à la répartition selon l'Age des ouvriers d'une certaine entreprise :

| $x_i$ | [20, 25] | [25, 30] | [30, 32] | [32, 35] | [35, 40] | [40, 50] | [50, 60] | [60, 65] |     |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| $n_i$ | 55       | 161      |          |          |          | 17       |          |          | 341 |
| ECC   |          |          | 282      |          |          |          | 339      |          |     |
| ECD   |          |          |          | 59       | 42       |          |          | 2        |     |
| $f_i$ |          |          |          |          | 16/341   |          |          |          |     |

1°) Complétez le tableau ?

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance